

Guía FP Ejercicio

Valor absoluto de x al cubo

Propósito de la guía. Acompañarte paso a paso para desarrollar el ejercicio de cálculo del valor absoluto de un número elevado al cubo, primero en PSeInt y luego en Code::Blocks, cuidando la lógica, la sintaxis y la prueba de escritorio. La idea es que no solo funcione, sino que entiendas por qué funciona.

Resultado esperado

Leer un número real x, calcular su cubo y mostrar el valor absoluto del resultado.

Contexto del ejercicio

En este ejercicio el programa solicita un número real al usuario.

Luego eleva ese número al cubo y finalmente aplica la función de valor absoluto para garantizar que el resultado sea positivo o cero.

La operación utilizada es:

$|x^3|$

1. Seudocódigo para PSeInt

Antes de programar en C, conviene escribir la solución en PSeInt. Aquí se observa la lógica con palabras cercanas al lenguaje natural.

Proceso ValorAbsolutoCubo

Definir x, res Como Real

Escribir "Ingrese un numero: "
Leer x

res <- Abs(x^3)

Escribir "El valor absoluto del cubo es: ", res

FinProceso

Tip amigable: primero el programa calcula el cubo de x, luego revisa si el resultado es negativo, y si lo es, elimina el signo negativo usando valor absoluto.

2. Prueba de escritorio en PSeInt

La prueba de escritorio permite comprobar manualmente qué hace el algoritmo. Para que sea fácil de revisar, se muestra el comportamiento.

x	x^3	$ x^3 $
0	0	0
2	8	8
-3	-27	27
0	0	0

Salida esperada:

```
Ingrese un numero: -3
El valor absoluto del cubo es: 27
```

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

PSeInt	C / Code::Blocks	Para recordar
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir variables reales	float, x, res;	Los números reales se declaran con float.
Escribir	Printf();	Printf muestra mensajes y resultados.
Leer	Scanf();	Scanf permite ingresar datos.
x^3	pow(x,3)	En C se usa pow para potencias.
Abs()	fabs()	fabs obtiene el valor absoluto real.
Librería matemática	#include<math.h>	Necesaria para pow y fabs.

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float x, res;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%f", &x);

    res = fabs(pow(x, 3));

    printf("El valor absoluto del cubo es: %.2f", res);

    return 0;
}
```

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c.
2. Copiar el código validado en C.
3. Verificar que esté incluida la librería math.h.
4. Compilar con Build o F9
5. Ejecutar con Run o con Build and Run.
6. Ingresar números positivos y negativos.
7. Comparar los resultados con la prueba del resultado.

Errores comunes que debes evitar:

- Olvidar incluir #include <math.h>
- Usar x^3 directamente en C.
- Confundir abs() con fabs ().
- Olvidar el símbolo & en scanf.
- Declarar variables reales como int.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Esta rúbrica permite valorar el desarrollo completo del ejercicio, desde la comprensión del problema hasta la ejecución en Code::Blocks.

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Comprende correctamente potencia y valor absoluto.	Comprende parcialmente la lógica.	Confunde potencia y signo absoluto.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente funciones matemáticas y variables.	Presenta pequeños errores de sintaxis.	El algoritmo está incompleto.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba correctamente los resultados.	Presenta una prueba parcial.	No evidencia seguimiento lógico.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila y ejecuta correctamente.	Tiene errores menores corregibles.	El código no compila o falla.	5 pts
Presentación y orden	Trabajo limpio y organizado.	Comprensible con pequeños detalles.	Trabajo desordenado.	3 pts

Total: 20 puntos. Para una buena calificación, lo más importante es que exista coherencia entre pseudocódigo, prueba de escritorio, código en C y salida final.

Lista rápida de verificación antes de entregar

- El programa solicita un número real.
- El cubo se calcula correctamente.
- El valor absoluto funciona correctamente.
- Se usa la librería math.h.
- El resultado se muestra correctamente.
- El código compila sin errores.